Elektrotehnički fakultet
Banja Luka
Mrežno i distribuirano programiranje

Projektni zadatak

maj 2025.

Kreirati sistem za administraciju servisa vozila. Sistem koristi GUI aplikaciju sa opcijama za rad sa klijentima (pregled, dodavanje, izmjena, brisanje), upravljanje zakazivanjem termina, te naručivanje dijelova od dobavljača. Osim aplikacije za servis, postoje i GUI aplikacije za klijente i dobavljače dijelova.

Aplikacija za klijente

Klijenti koriste GUI aplikaciju za interakciju sa servisom. Nakon pokretanja, otvara se forma za prijavu putem korisničkog imena i lozinke. Pored toga, postoji opcija za registraciju novog naloga. Prilikom registracije unose se lični podaci (ime, prezime, podaci o vozilu, adresa, broj telefona, e-mail, korisničko ime i lozinka). Sve akcije obavljaju se pozivom RESTful endpointa servisa. Nalog postaje aktivan tek nakon što ga serviser odobri. Nakon prijave, klijent ima sljedeće opcije:

1. **Zakazivanje termina**: Odabir datuma, vremena i vrste usluge (redovni servis ili popravka).
2. **Pregled istorije servisa**: Tabelarni prikaz prethodnih termina sa statusom (završeno, otkazano) i kratkim opisom.
3. **Chat**: Komunikacija sa drugim klijentima (1 na 1 i multikast) o iskustvima sa servisom putem sigurnih soketa, kao i komunikacija sa serviserom.

Aplikacija za servis

GUI aplikacija servisa omogućava:

1. **Upravljanje klijentima**: Tabelarni prikaz svih naloga sa opcijama za odobravanje registracije, blokiranje korisnika ili brisanje korisnika. Podaci se čuvaju u XML fajlu *clients.xml*.
2. **Upravljanje terminima**: Pregled svih zakazanih termina, potvrda/odbijanje zahtjeva, dodavanje komentara (npr. "Potrebna zamjena akumulatora").
3. **Upravljanje dijelovima**: CRUD operacije za dijelove koji se čuvaju u Redis bazi. Za svaki dio čuvaju se šifra, naziv, proizvođač, cijena, dostupna količina i opis.
4. **Naručivanje od dobavljača**: Slanje zahtjeva dobavljačima za nepostojeće dijelove. Servis bira dobavljača, unosi količinu i prati status narudžbi. Svi dijelovi nakon narudžbe upisuju se u Redis bazu.
5. **Kreiranje fakture**: Faktura predstavlja tekstualni dokument u kom se nalaze informacije o utrošenim dijelovima i vrsti usluge urađene u sklopu datog servisa, kao i podaci o korisniku i vozilu.
6. **Slanje fakture**: Slanje dokumenta u ZIP arhivi na e-mail korisnika.

Aplikacija za dobavljače

Dobavljači koriste GUI aplikaciju za komunikaciju sa servisom putem soketa. Prilikom

pokretanja, DobavljacServer učitava listu od nekoliko artikala sa nekog od sajtova za onlajn prodaju dijelova poput: https://www.pkwteile.de/autoteile/bmw-ersatzteile/3-e90/136829/10130/bremsbelag. Parsira se šifra, naslov, cijena i slika (URL). Za parsiranje HTML stranice koristiti biblioteku poput Jsoup ili slično. Dobavljač može:

1. **Pregledati svoje dijelove**: Tabela sa dostupnim dijelovima i cijenama.
2. **Obraditi narudžbe**: Prikaz redova čekanja narudžbi (prva najstarija) sa opcijama za odobrenje ili odbijanje. Odobrene narudžbe generišu račun sa iznosom PDV-a (17%) i šalju knjigovodstvenom servisu putem RMI-a. Računi se čuvaju u serijalizovanom obliku na RMI serveru.
3. **Ažurirati ponudu**: Dodavanje novih dijelova putem *socket* komunikacije.

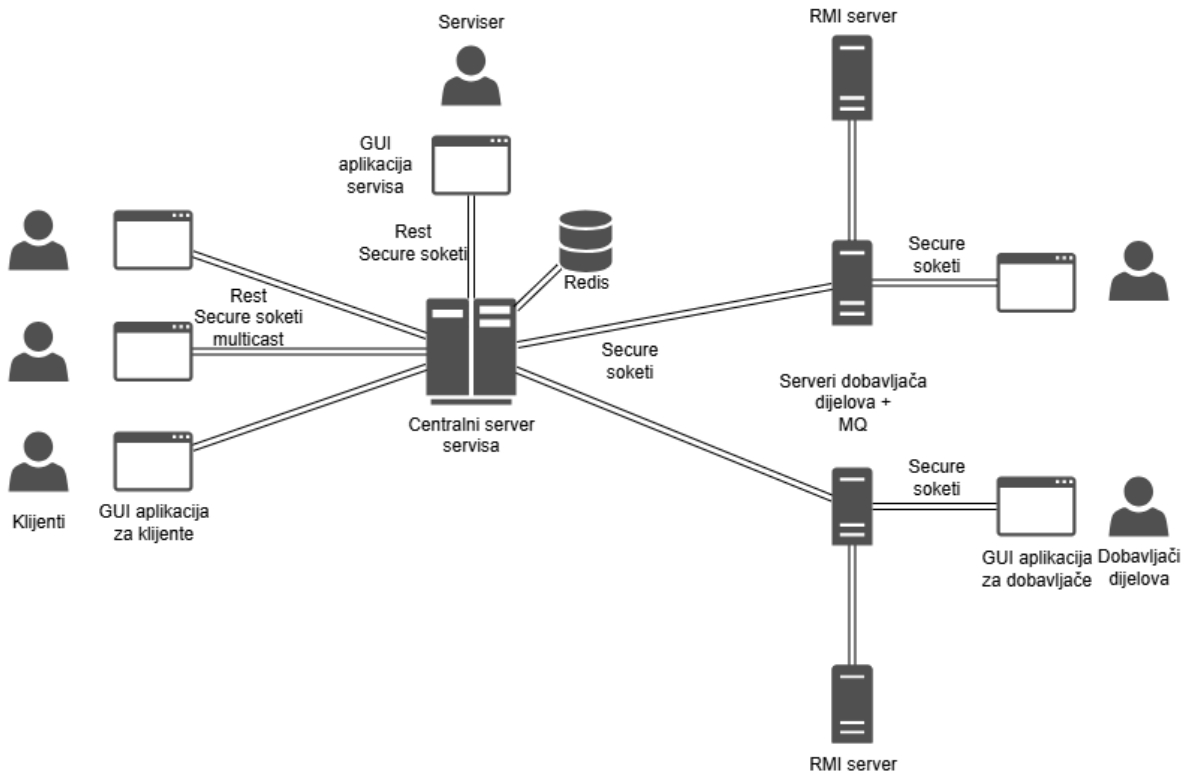
Dodatne specifikacije

1. Svi kritični događaji (greške, uspješne transakcije) loguju se putem Logger-a.
2. Konfiguraciju (putanje fajlova, portovi, URL-ovi) definisati u config.properties fajlu.
3. Dozvoljeno je automatsko dodavanje testnih termina i dijelova prilikom pokretanja aplikacije.
4. Svaki termin servisiranja je fiksiran na sat vremena.

Tehnički zahtjevi

1. Komunikacija: REST (klijent-servis, GUI aplikacija za servis-servis), soketi (servis-dobavljač, klijenti međusobno, kiljent-serviser), RMI (dobavljač-knjigovodstvo), MQ za redove narudžbi.
2. Serijalizacija računa: JSON ili binarni format (proizvoljno).
3. Sistem podržava jednu instancu aplikacije za servis, te više klijentskih i dobavljačkih instanci.

Napomena: Elementi koji nisu eksplicitno definisani (npr. struktura e-maila, izgled GUI-a) mogu se implementirati proizvoljno.


Serviser
RMI server
GUI
aplikacija
servisa
Rest
Secure soketi
Redis
Secure
soketi
Rest
Secure soketi
multicast
Secure
soketi
Serveri dobavljača
dijelova +
MQ
Centralni server
servisa
Secure
soketi
Klijenti
GUI aplikacija
za klijente
GUI aplikacija
za dobavljače
Dobavljači
dijelova
RMI server